最小超空間量子宇宙論における時間的 Dirichlet–Neumann 真空と $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の parameter-free 導出

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Wheeler–DeWitt (WDW) 方程式の最小超空間還元において，宇宙の波動関数 $\Psi(a)$ が satisfy する境界条件を詳細に検討すると，scale factor a 方向で**時間的 Dirichlet–Neumann (DN) 境界構造**が自然に現れる: 過去 ($a \to 0$) で Dirichlet ($\Psi \to 0$, 特異点で波動関数消失)，未来 ($a \to \infty$) で Neumann (de Sitter asymptotic, $\partial_a \Psi$ 有限)．この 1 次元 DN 真空洞の零点エネルギーを ζ 関数正則化で計算すると，$p = 2$ Euler 因子の切除により $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ が自然に現れる．この結果を Cohen–Kaplan–Nelson (CKN) holographic bound と組み合わせると，ダークエネルギー密度パラメータの parameter-free な予測

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981$$

が得られる．これは Planck 2018 観測値 $\Omega_\Lambda = 0.6847 \pm 0.0073$ と 2.0%(1.8σ) の精度で一致する．提案は Hartle–Hawking 無境界仮説と整合し，宇宙論定数問題の 120 桁ズレを「UV cutoff の誤認」として解消する．実験的には，ダークエネルギー特徴長 $\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m は水晶バルク音響共振器の標準厚さ範囲に一致し，厚さシリーズ測定による独立検証が可能．次世代宇宙論観測（Euclid, DESI, LSST）は Ω_Λ 誤差を 0.5% 以下にし，$2\pi/9$ 予測の decisive な検証を行う．

1 序

現代物理学の中心的難問の一つは宇宙論定数問題である [1]．量子場理論の真空エネルギー密度の素朴な予測

$$\rho_{\rm vac}^{\rm QFT} \sim \frac{\hbar c \Lambda_{\rm UV}^4}{16\pi^2} \tag{1}$$

は Planck カットオフで $\rho_{\rm vac} \sim 10^{113}$ J/m^3 となり，観測されるダークエネルギー密度 $\rho_\Lambda \approx 5.24 \times 10^{-10}$ J/m^3 [2] と 10^{123} 桁ズレる．これは物理学史上最悪の理論と観測のズレであり，次のいずれかを意味する:

1. 素朴な UV cutoff による計算そのものが誤りである
2. 何らかの超精密なキャンセル機構が存在する
3. 真空エネルギーの物理的解釈が根本的に間違っている

本稿は (1) の立場を取り，**cosmological constant の正しい記述は Wheeler–DeWitt 量子宇宙論における最小超空間の境界条件問題である**と主張する．

Wheeler–DeWitt (WDW) 方程式 [3, 4] は重力のハミルトニアン拘束を量子化したもので，宇宙の波動関数 $\Psi[g_{ij}, \phi]$ に対する無限次元シュレーディンガー方程式である．最小超空間還元 [5] では時空対称性を課し，自由度を scale factor $a(t)$ (と少数の物質場) に限定する．結果として $\Psi(a)$ に対する **1 次元量子力学問題**となる．

本稿の中心的観察は次の通り:

観察: 最小超空間 WDW 方程式における $\Psi(a)$ は a 方向で **Dirichlet–Neumann (DN)** 境界条件を自然に満たす．過去境界 ($a \to 0$) は Dirichlet (特異点で $\Psi = 0$)，未来境界 ($a \to \infty$) は Neumann (de Sitter asymptotic で Ψ は自由).

この 1 次元 DN 真空の零点エネルギーは ζ 正則化で一意に決まり，$p = 2$ Euler 因子の切除により

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = (1 - 2^1)\zeta(-1) = (-1)\left(-\frac{1}{12}\right) = +\frac{1}{12} \tag{2}$$

となる．この正の符号はダークエネルギー密度の正符号（宇宙加速）と **必然的に整合**する．Cohen–Kaplan–Nelson (CKN) holographic bound [10] と組み合わせると，

$$\rho_\Lambda = \frac{1}{12}\rho_P \left(\frac{\ell_P}{\ell_H}\right)^2 \tag{3}$$

が得られ，これは等価に

$$\boxed{\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981} \tag{4}$$

という無次元予測を与える．Planck 2018 観測値 0.6847 ± 0.0073 との一致は 2.0% (1.8σ) であり，現在の H_0 tension の範囲内にある．次世代観測 (Euclid, DESI, LSST) は Ω_Λ の精度を 0.5% 以下にし，本予測の decisive な検証を行う．

2 Wheeler–DeWitt 方程式と最小超空間

2.1 WDW 方程式

ADM 分解 [7] における重力のハミルトニアン拘束 $\mathcal{H} = 0$ を量子化すると，波動関数 $\Psi[g_{ij}, \phi]$ に対する Wheeler–DeWitt 方程式

$$\left[-16\pi G_N G_{ijkl}\frac{\delta^2}{\delta g_{ij}\delta g_{kl}} + \sqrt{g}\left({}^3R - 2\Lambda + 16\pi G_N T_{\text{matter}}\right)\right]\Psi = 0 \tag{5}$$

を得る. G_{ijkl} は DeWitt 計量, ${}^3R$ は 3 次元曲率. Ψ は空間計量と物質場の全ての configuration 上の汎関数.

2.2 最小超空間還元

宇宙論応用では空間均質性・等方性（FRW 対称性）を課し，scale factor a と homogeneous 物質場 ϕ のみを残す．計量は

$$ds^2 = -N(t)^2 dt^2 + a(t)^2\left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2\right] \tag{6}$$

($k = 0, \pm 1$ は空間曲率)．作用をこの ansatz で書き下すと，古典的ラグランジアンは a, ϕ とその時間微分の関数になる．対応するハミルトニアン拘束の量子化は，$\Psi(a, \phi)$ に対する有限次元 Schrödinger-like 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial a^2} + V(a) + \hat{H}_\phi\right]\Psi(a, \phi) = 0 \tag{7}$$

を与える [6]．ここで $V(a)$ は a ポテンシャル (曲率項 + 宇宙項 + 物質ポテンシャル)．宇宙項ドミナント ($\Lambda > 0$) で平坦 ($k = 0$) の場合

$$V(a) \propto -\Lambda a^4 \tag{8}$$

となり，Ψ は $a \to \infty$ で振動的（古典 de Sitter に対応).

2.3 $\Psi(a)$ の解釈

最小超空間 WDW 方程式 (7) は，a を 1 次元座標と見る **1 次元量子力学**の形式を取る．波動関数 $\Psi(a)$ は「宇宙が scale factor a を持つ確率振幅」と解釈できる (semiclassical 領域)．

3 境界条件

WDW 方程式は 2 階微分方程式なので，$\Psi(a)$ の境界条件が解を決定する．物理的に許される境界条件について検討する．

3.1 $a \to 0$ 境界 (過去, Big Bang)

$a = 0$ は古典的特異点．Lorentzian 解釈では「宇宙が存在しない」状態．以下の議論から自然な境界条件は Dirichlet:

命題 1 (Dirichlet boundary at $a = 0$)**.** $\Psi(a)|_{a=0} = 0$

根拠:

1. **確率解釈**: $|\Psi(a)|^2$ は宇宙が configuration a を持つ確率密度．$a = 0$ は古典的に禁止された特異点であり，確率密度が finite だと積分が発散 (Jacobian a^{d-1} の効果で救済される場合もあるが，平坦 $k = 0$ では危険)

2. **Hartle–Hawking 無境界仮説との整合性** [8]: Euclidean 4 球で時空を cap off すると $a = 0$ は「南極点」となり，1 つの regular point．この構造を Lorentzian side に transcribe すると，$a = 0$ で Ψ は smooth かつ finite だが，「有効壁」として機能する．半無限井戸の $x = 0$ Dirichlet 条件と同等

3. **Vilenkin トンネリング仮説との整合性** [9]: Ψ は $a = 0$ で「outgoing only」だが，適切に formulate すれば $\Psi(0) = 0$ と同等

4. **物理的直観**: Big Bang は「ここで始まり」を意味し，$a < 0$ には物理が存在しない．波動関数はここで消える

3.2 $a \to \infty$ 境界 (未来)

大 a で de Sitter 宇宙漸近．ポテンシャル $V(a) \sim -\Lambda a^4$ に対して Ψ は振動解を持つ:

$$\Psi(a) \sim \frac{1}{a^{3/2}} \exp\left(\pm \frac{i a^3 \sqrt{\Lambda}}{3\hbar}\right) \tag{9}$$

(WKB 近似)．これは「自由に振動」しており，特定の固定値は取らない．したがって:

命題 2 (Neumann boundary at $a \to \infty$)**.** $\Psi(a)|_{a\to\infty}$ は *free (Neumann-like* 境界条件*)*

より厳密には，$a \to \infty$ での boundary condition は outgoing wave (Hamilton–Jacobi action) に一致するが，stationary 部分については $\partial_a \Psi$ が有限で固定されないという意味で Neumann.

3.3 Combined: DN cavity

以上 2 つを合わせると，$a \in [0, \infty)$ 上の WDW 波動関数は **時間的 Dirichlet–Neumann 境界条件**を満たす:

$$\boxed{\Psi(0) = 0 \text{ (D)}, \qquad \Psi'(\infty) \text{ free (N)}} \tag{10}$$

これを短縮して「WDW DN cavity」と呼ぶ．

Remark: この観察は新奇ではない．量子宇宙論の文献では $\Psi(0) = 0$ は標準的な境界条件の一つとして議論されてきた (DeWitt 1967, Vilenkin 1986, Bojowald 2008 等)．新奇なのは，これを「DN cavity」として解釈し，その**零点エネルギー**を計算することで宇宙論定数と接続する点．

4 DN cavity の零点エネルギーと $\zeta_{\neg 2}$

4.1 1D DN モードスペクトル

$[0, L]$ 上の 1 次元 DN 箱 (Dirichlet at 0, Neumann at L) の固有モード:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{11}$$

波数 $k_n = (2n-1)\pi/(2L)$，周波数 $\omega_n = ck_n$．$(2n-1)$ が「奇数倍音のみ」という DN の特徴．

4.2 零点エネルギー

場の零点エネルギーの total:

$$E_0 = \frac{\hbar}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n = \frac{\hbar c \pi}{4L} \sum_{n=1}^{\infty} (2n-1) \tag{12}$$

和 $\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)$ は発散するが，ζ 正則化で有限値:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)^{-s} = \zeta(s) - 2^{-s}\zeta(s) = (1 - 2^{-s})\zeta(s) = \zeta_{\neg 2}(s) \tag{13}$$

(この等式は $\mathrm{Re}(s) > 1$ で成立し，解析接続される)

$s = -1$ での値:

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = (1 - 2^1)\zeta(-1) = (-1)\left(-\frac{1}{12}\right) = +\frac{1}{12} \tag{14}$$

重要: 符号が正．これは通常の $\zeta(-1) = -1/12$ と反対．

零点エネルギー:

$$\boxed{E_0^{\mathrm{DN}} = \frac{\hbar c \pi}{4L} \cdot \frac{1}{12} = \frac{\hbar c \pi}{48L}} \tag{15}$$

4.3 符号の意味

対比: 両端 Neumann (NN) 箱の零点エネルギー:

$$E_0^{\mathrm{NN}} = \frac{\hbar c \pi}{2L} \zeta(-1) = -\frac{\hbar c \pi}{24L} \tag{16}$$

(負．両端 Dirichlet (DD) でも同じ値)

比較:

境界	零点エネルギー	符号
NN or DD	$-\hbar c\pi/(24L)$	負（引力 Casimir）
DN	$+\hbar c\pi/(48L)$	**正（斥力）**

DN cavity は NN/DD の半分の大きさで反対符号の零点エネルギーを持つ．これが Boyer (1974) [14] の斥力 Casimir の 1 次元版．

4.4 Euler 積解釈

DN cavity が $\zeta_{\neg 2}$ を選ぶことは数論的に意味を持つ．Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prime}} (1 - p^{-s})^{-1} \tag{17}$$

から $p = 2$ 因子を除くと $\zeta_{\neg 2}(s)$ になる．これは「偶数を除いて奇数のみで和を取る」ことと等価．

DN cavity は物理的に奇数倍音のみで構成されるので，$\zeta_{\neg 2}$ はこの境界条件の Spec($\mathbb{Z}$) 上の表現である．

5 Cohen–Kaplan–Nelson holographic bound

5.1 CKN bound の主張

Cohen, Kaplan, Nelson は 1999 年の論文 [10] で，Bekenstein entropy bound [11] から以下を導いた: 有限サイズ L の領域における真空エネルギー密度は

$$\rho_{\text{vac}}(L) \lesssim \frac{M_P^2}{L^2} = \rho_P \left(\frac{\ell_P}{L}\right)^2 \tag{18}$$

を超えられない．

直観的導出: 領域 L 内の情報量は Bekenstein bound で $S \lesssim L^2/\ell_P^2$．一方，エネルギー $E \sim \rho L^3$ は $E \lesssim M$ (ブラックホール形成回避) で制限され，$M \sim L \cdot M_P^2$ (Schwarzschild 限界)．組み合わせて $\rho \lesssim M_P^2/L^2$．

5.2 Holographic dark energy

Li (2004) [12], Hsu (2004) [13] 他は CKN bound をダークエネルギーに適用し，$L =$ (何らかの宇宙論的長さ) で saturation:

$$\rho_\Lambda = c_{\text{HDE}} \cdot \frac{M_P^2}{L^2} \tag{19}$$

c_{HDE} は O(1) 定数で，従来研究では**自由パラメータ**として扱われる．

本稿の中心主張は: $c_{\text{HDE}} = |\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$ **であり，これは WDW 最小超空間 DN cavity の零点エネルギー正則化から決まる．**

5.3 L の選択

CKN bound の IR cutoff L には以下の候補がある:

- Hubble 長 $\ell_H = c/H_0$ (因果地平)
- Future event horizon R_{FEH} (de Sitter の場合 $\sim \ell_H$)
- Particle horizon (現在年齢 $\times c$)

我々は $L = \ell_H$ を取る．理由:

1. WDW 最小超空間の「現在」は $a = a_0 \equiv c/H_0$ (規格化は任意)
2. 因果的に接続された最大スケールは ℓ_H
3. Future event horizon も現在 $\sim \ell_H$ (de Sitter asymptotic)

6 Combining: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の導出

6.1 主導出

以上を統合する:

定理 1 (主定理). *Wheeler–DeWitt* 最小超空間が時間的 *DN* 境界条件を満たし，かつ *CKN holographic bound* が *Hubble* 長 ℓ_H で *saturate* する場合，ダークエネルギー密度パラメータは

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.69813 \tag{20}$$

となる.

Proof. CKN bound の saturation:

$$\rho_\Lambda = |\zeta_{\neg 2}(-1)| \cdot \rho_P \cdot \left(\frac{\ell_P}{\ell_H}\right)^2 = \frac{1}{12} \cdot \rho_P \cdot \frac{\ell_P^2}{\ell_H^2} \tag{21}$$

Planck 密度 $\rho_P = \hbar c/\ell_P^4$ と $\ell_P^2 = \hbar G/c^3$ を代入すると:

$$\rho_P \cdot \ell_P^2 = \frac{\hbar c}{\ell_P^2} = \frac{\hbar c \cdot c^3}{\hbar G} = \frac{c^4}{G} \tag{22}$$

したがって:

$$\rho_\Lambda = \frac{1}{12} \cdot \frac{c^4}{G\ell_H^2} \tag{23}$$

一方，観測的定義:

$$\rho_\Lambda = \Omega_\Lambda \cdot \rho_c = \Omega_\Lambda \cdot \frac{3H_0^2 c^2}{8\pi G} = \Omega_\Lambda \cdot \frac{3c^4}{8\pi G\ell_H^2} \tag{24}$$

($H_0 = c/\ell_H$ を使用). 両式を等置:

$$\frac{1}{12} \cdot \frac{c^4}{G\ell_H^2} = \Omega_\Lambda \cdot \frac{3c^4}{8\pi G\ell_H^2} \tag{25}$$

$c^4/(G\ell_H^2)$ が相殺して:

$$\frac{1}{12} = \frac{3\Omega_\Lambda}{8\pi} \quad \Longrightarrow \quad \Omega_\Lambda = \frac{8\pi}{36} = \frac{2\pi}{9} \tag{26}$$

□

6.2 数値

$$\Omega_\Lambda^{\text{theory}} = \frac{2\pi}{9} = 0.69813\ldots \tag{27}$$

Planck 2018 TT,TE,EE+lowE+lensing+BAO [2]:

$$\Omega_\Lambda^{\text{obs}} = 0.6847 \pm 0.0073 \tag{28}$$

差: $(0.6981 - 0.6847)/0.6847 = 1.96\%$, 1.84σ.

H_0 **tension の影響**: Planck vs SH0ES の差は約 9%. $H_0 = 73$ km/s/Mpc (SH0ES) を採用すると $\Omega_\Lambda^{\text{obs}}$ は若干変わるが，$\Omega_\Lambda^{\text{theory}} = 2\pi/9$ は H_0 と独立である（ℓ_H が相殺するため）ので予測値は不変. SH0ES 側に近い.

7　符号の必然性

本結果の最も重要な論点は符号である．以下を observation に関する必然性として示す:

定理 2 (符号必然性定理)**.** 観測される宇宙加速 *($w \approx -1$, $\rho_\Lambda > 0$)* は，真空エネルギー正則化において$\zeta_{\neg 2}(-1)$ **を使うことを要請する**．$\zeta(-1)$ 単独では宇宙は減速する．

Proof. 仮に非切除 $\zeta(-1) = -1/12$ を使ったとすると:

$$\rho_\Lambda^{\text{naive}} = \zeta(-1) \cdot \rho_P \cdot \left(\frac{\ell_P}{\ell_H}\right)^2 = -\frac{1}{12} \cdot \rho_P \cdot \left(\frac{\ell_P}{\ell_H}\right)^2 < 0 \tag{29}$$

これは state equation $w = -1$ で**負のエネルギー密度**，したがって Friedmann 方程式から宇宙は減速膨張．これは 1998 年の加速観測 (Riess et al. [15], Perlmutter et al. [16]) と矛盾．

$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ を使う場合のみ $\rho_\Lambda > 0$ となり観測と整合する． □

系 1. ダークエネルギーの正符号は，宇宙真空の *regularization* が$p = 2$ ***Euler factor* を切除する**こと，すなわち ***DN* 境界条件**の存在を要請する．

これは弱い主張ではない: 観測からの**演繹**である．従来の holographic dark energy 研究 [12, 13] では係数 c_{HDE} が自由パラメータで符号が自由に選べたが,**符号を -regularization から決める**と，観測符号が特定の境界条件を指定する．

8　$\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m の実験的帰結

8.1　ダークエネルギー長

観測値 $\rho_\Lambda = 5.24 \times 10^{-10}$ J/m^3 に対応する長さ:

$$\ell_\Lambda \equiv (\hbar c/\rho_\Lambda)^{1/4} = 87.87\,\mu\text{m} \tag{30}$$

本理論の予測:

$$\ell_\Lambda^{\text{theory}} = 12^{1/4} \cdot \sqrt{\ell_P \cdot \ell_H} = 87.49\,\mu\text{m} \tag{31}$$

差 0.43%.

この長さは**水晶バルク音響共振器の標準厚さ範囲**（17 μm–830 μm）の中央にあり，実験室で直接 probeable.

8.2　水晶 BAW 厚さシリーズ実験

提案する実験: 異なる厚さ d の水晶 BAW 共振器を DN 境界条件で作成し（重基板接着），零点エネルギー関連の周波数シフトを測定．$1/d^4$ スケーリングが $d \sim \ell_\Lambda$ で破れるかを検証.

詳細プロトコルは付属文書 `guide_baw_quartz_beginners_ja.tex` 参照.

8.3　次世代宇宙論観測

Euclid (2023–) [17], DESI [18], LSST [19] は Ω_Λ の observational error を $\lesssim 0.5\%$ にする予定．この精度では $2\pi/9 = 0.6981$ は 2028 年頃までに decisive にテストされる:

- $\Omega_\Lambda^{\text{obs}} \to 2\pi/9 \pm 0.003$: 本理論の強力な支持
- $\Omega_\Lambda^{\text{obs}}$ が $2\pi/9$ から 3σ 以上逸脱: 棄却

9 Discussion

9.1 Hartle–Hawking 仮説との関係

Hartle–Hawking 無境界仮説 [8] は「宇宙は $a = 0$ で境界を持たない」と主張する．これは一見，我々の「$\Psi(0) = 0$ (Dirichlet)」と矛盾する．しかし:

- HH は Euclidean 側の記述．時空が半 4 球状に丸められ，$a = 0$ は regular point (南極)
- Lorentzian 側に transcribe すると，$a = 0$ は classical turning point または effective wall
- 半無限井戸の壁と同等の振る舞い: 波動関数は $a = 0$ で「smoothly vanish」
- これは数学的に Dirichlet 条件と同値 (適切な normalizing)

したがって本理論と Hartle–Hawking は**同じ数学を異なる幾何学的描像で表現しているだけ**である．

9.2 $p = 2$ の物理的意味

なぜ $p = 2$ Euler 因子が切除されるかの物理的解釈:

1. **時間反転** $\mathbb{Z}/2$: Arrow of time の存在は $\mathbb{Z}/2$ 対称性の破れ．この $\mathbb{Z}/2$ が $K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$ に対応し，$p = 2$ を特別にする
2. **Spin 構造**: フェルミオン存在は Spin(d) 被覆群 ($\mathbb{Z}/2$) を要求. $\mathbb{Z}/2$ は $p = 2$ の arithmetic image
3. **DN の自然性**: DN 境界は「奇数倍音のみ」で，これが Euler 積 $p = 2$ 切除と mathematically 同型．WDW 宇宙論の DN 構造から automatic に出る

これらは**等価な視点**であり，物理的起源の三重一致.

9.3 従来 HDE との比較

Holographic dark energy (HDE) 研究は 2004 年以降盛んだが，以下の問題がある:

- 係数 c_{HDE} がフリーパラメータ
- IR cutoff L の選択が恣意的 (Hubble, future horizon, particle horizon の区別)
- 符号が理論的に指定されない

本理論の貢献:

- 係数が $|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 1/12$ と決定
- $L = \ell_H$ が WDW minisuperspace の「現在」として自然に選ばれる
- 符号が観測 ($\rho_\Lambda > 0$) から $\zeta_{\neg 2}$ を要請する形で自動的に決まる

9.4 宇宙論定数問題の解消

標準 QFT の計算 $\rho \sim \Lambda_{\mathrm{UV}}^4$ で Planck カットオフを入れると $\rho_{\mathrm{vac}} \sim \rho_P$，観測値と 10^{123} 桁ズレる.

本理論の解釈: $\rho \sim \Lambda_{\mathrm{UV}}^4$ は**誤った形式**．CKN bound が正しい表現

$$\rho_{\mathrm{vac}} \lesssim \rho_P \left(\frac{\ell_P}{L}\right)^2 \ll \rho_P \tag{32}$$

を与え，$L = \ell_H \gg \ell_P$ で桁違いに小さな値になる．10^{123} の誤差は「UV cutoff で積分する」という素朴手法の誤認に由来し，holographic bound では自動的に解消される.

9.5 α^{-1} 算術公式との統合

Wright Brothers プロジェクトは先行して微細構造定数の算術公式 [20]

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + \dots \tag{33}$$

を提案した．両者に共通する要素:

- ベルヌーイ数 $B_2 = 1/6$ (α^{-1} 公式に直接，Ω_Λ 公式に $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$ として)
- Spec($\mathbb{Z}$) 算術不変量の使用

両結果が独立な物理量（α^{-1} と Ω_Λ）を同じ arithmetic 要素で記述することは，共通の基盤理論の存在を示唆する．

10 Open issues

1. **CKN bound の精密化**: CKN の導出は heuristic．c_{HDE} が厳密に 1/12 である rigorous な証明は future work
2. **Minisuperspace 還元の rigorousness**: 最小超空間は全自由度の正当な truncation ではない．Full WDW からの正当化が必要
3. **Neumann boundary at infinity**: $a \to \infty$ での境界条件は de Sitter asymptotic の詳細に依存し，厳密な Neumann は近似的
4. **H_0 tension との関係**: 本予測 $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ は H_0 と独立．Planck 値 ($\Omega_\Lambda = 0.685$) と SH0ES 値 (若干異なる) のどちらが「真の値」かは本理論では決まらない．どちらも 2% 以内で整合
5. **他の ζ 値**: なぜ $\zeta(-1)$ であって $\zeta(-3)$ や $\zeta(-5)$ ではないか．1D minisuperspace 還元が正当化するが，より深い理由があるか不明

11 Conclusion

Wheeler–DeWitt 最小超空間量子宇宙論において，宇宙の波動関数 $\Psi(a)$ は**時間的 Dirichlet–Neumann 境界条件**を satisfy する．この 1 次元 DN cavity の零点エネルギーは $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ に regularize され,Cohen–Kaplan–Nelson holographic bound と組み合わせると parameter-free な予測

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981 \tag{34}$$

を与える．これは Planck 2018 観測値 0.6847 ± 0.0073 と 2% (1.8σ) で一致する．

本理論の独自性は:

1. ダークエネルギー密度係数 $c_{\mathrm{HDE}} = 1/12$ を初めて**理論的に決定**
2. ダークエネルギーの正符号から $p = 2$ Euler 因子切除を**観測的に演繹**
3. 宇宙論定数問題の 10^{123} 桁ズレを「UV cutoff の誤認」として **解消**
4. 水晶 BAW 厚さシリーズ実験での**独立検証**を可能に

実験検証は 2 つの front で進行する:

- 宇宙論観測: Euclid/DESI/LSST が Ω_Λ を 0.5% 精度で測定，$2\pi/9$ を decisive にテスト
- 実験室: 水晶 BAW 厚さシリーズで $\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m 近傍のモード構造変化を直接観測

両 front の結果は 2028 年頃に揃う予定で，本理論の生死判定が可能．

References

[1] S. Weinberg, Rev. Mod. Phys. **61**, 1 (1989).

[2] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[3] B. S. DeWitt, Phys. Rev. **160**, 1113 (1967).

[4] J. A. Wheeler, in *Battelle Rencontres*, edited by C. M. DeWitt and J. A. Wheeler (Benjamin, New York, 1968).

[5] C. W. Misner, Phys. Rev. **186**, 1319 (1969).

[6] J. J. Halliwell, in *Quantum Cosmology and Baby Universes*, edited by S. Coleman *et al.* (World Scientific, 1991).

[7] R. Arnowitt, S. Deser, and C. W. Misner, in *Gravitation*, edited by L. Witten (Wiley, New York, 1962).

[8] J. B. Hartle and S. W. Hawking, Phys. Rev. D **28**, 2960 (1983).

[9] A. Vilenkin, Phys. Lett. B **117**, 25 (1982).

[10] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999).

[11] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333 (1973).

[12] M. Li, Phys. Lett. B **603**, 1 (2004).

[13] S. D. H. Hsu, Phys. Lett. B **594**, 13 (2004).

[14] T. H. Boyer, Phys. Rev. A **9**, 2078 (1974).

[15] A. G. Riess *et al.*, Astron. J. **116**, 1009 (1998).

[16] S. Perlmutter *et al.*, Astrophys. J. **517**, 565 (1999).

[17] R. Laureijs *et al.*, arXiv:1110.3193.

[18] DESI Collaboration, arXiv:1611.00036.

[19] LSST Science Collaborations, arXiv:0912.0201.

[20] Wright Brothers Research Program, "The arithmetic fine structure constant" (2026), `alpha_arithmetic.tex`.